

ATPL EASA STUDY GUIDE | 040 - FACTORES HUMANOS

Chapter 4: Enfermedad Descompresiva y Barotraumatismos

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 83-108) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. ENFERMEDAD POR DESCOMPRESIÓN (DCS) - LEY DE HENRY

La Enfermedad por Descompresión (disbarismo) ocurre cuando una disminución rápida de la presión atmosférica exterior provoca que el nitrógeno disuelto en los tejidos grasos y líquidos corporales forme burbujas gaseosas. Manifestaciones clínicas clásicas de la DCS: 1. The Bends (Dolores articulares, 85% de casos): Dolor sordo y profundo en grandes articulaciones (rodillas, hombros, codos). 2. The Creeps (Parestesias cutáneas): Hormigueo, picor, eritemas y frío en la piel (burbujas subcutáneas). 3. The Chokes (Ahogos pulmonares): Dolor retroesternal urente, tos seca incontrolable y disnea severa (burbujas en capilares pulmonares). 4. The Stagers (Afectación neurológica): Vértigo, pérdida de equilibrio, escotomas visuales, parestesias y parálisis.

2. BUCEO SCUBA Y PLAZOS DE ESPERA ANTES DE VOLAR

Tipo de Inmersión	Perfil de Buceo y Profundidad	Plazo de Espera Obligatorio
Inmersión sin descompresión	Hasta 2 horas de inmersión total acumulada	12 HORAS mínimas antes de volar.
Inmersión con descompresión	Inmersiones múltiples o que requieran paradas	24 HORAS mínimas antes de volar.
Inmersiones profundas (> 30 m)	Buceo técnico con saturación prolongada	48 HORAS recomendadas.

3. BAROTRAUMATISMOS (EXPANSIÓN DE GASES ATRAPADOS - LEY DE BOYLE)

- Barotitis Media: Obstrucción de la trompa de Eustaquio. Mucho más grave durante el DESCENSO (la presión externa hunde el tímpano). Tratar con maniobra de Valsalva. - Barosinusitis: Obstrucción del orificio de drenaje de los senos frontales o maxilares; dolor facial agudo durante el DESCENSO. - Barodontalgia: Aire atrapado bajo un empaste dental defectuoso; dolor dental punzante, ocurre sobre todo durante el ASCENSO! - Barotraumatismo Gastrointestinal: Expansión de gases intestinales durante el ASCENSO.

4. RESOLUCIÓN PASO A PASO (PARA DUMMIES / GUÍA PRÁCTICA)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Buceo SCUBA y Barotraumatismos

REGLA MNEMOTÉCNICA: 12 H vs 24 H Paso 1: ¿La inmersión exigió paradas de descompresión? (decompression stops / inmersiones repetidas) - NO -> Esperar 12 HORAS antes del vuelo. - SÍ -> Esperar 24 HORAS antes del vuelo. Paso 2: ¿Barodontalgia o Barotitis? Barodontalgia duele al SUBIR (ascenso). Barotitis y Barosinusitis duelen al BAJAR (descenso). Paso 3: Si aparecen síntomas de DCS en cabina: administrar 100% O₂, descenso inmediato a la menor altitud y cámara hiperbárica.

5. SIMULACIÓN DE EXAMEN OFICIAL Y PREGUNTAS CON TRAMPA

Pregunta 1: Tiempo de Espera tras Buceo con Descompresión (ECQB)

- [A]: 12 horas
- [B]: 24 horas (CORRECTA)
- [C]: 48 horas
- [D]: 8 horas

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Clave de Examen

La normativa oficial de EASA y OACI establece un plazo mínimo de 24 horas antes de volar tras inmersiones con descompresión para eliminar el nitrógeno residual.

Pregunta 2: Síntoma de 'The Chokes' en la Enfermedad Descompresiva (ECQB)

- [A]: Dolor en la articulación de la rodilla.
- [B]: Dolor urente retroesternal, tos seca severa y disnea. (CORRECTA)
- [C]: Pérdida súbita de audición unilateral.
- [D]: Parálisis de extremidades inferiores.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Clave de Examen

Los 'Chokes' se originan por microburbujas de nitrógeno atrapadas en la circulación capilar pulmonar, provocando tos seca y asfixia.

Pregunta 3: Fase de Vuelo Más Crítica para la Barotitis Media (ECQB)

- [A]: Durante el ascenso rápido.
- [B]: Durante el descenso. (CORRECTA)
- [C]: En vuelo de crucero nivelado.
- [D]: Durante el rodaje previo al despegue.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Clave de Examen

Al descender, la presión ambiental aumenta y empuja la membrana timpánica hacia adentro. Si la trompa de Eustaquio está inflamada, no iguala presiones provocando dolor intenso.

Pregunta 4: Barodontalgia y Fase de Vuelo (ECQB)

- [A]: Se desencadena principalmente durante el ascenso. (CORRECTA)
- [B]: Ocurre exclusivamente durante el descenso.
- [C]: Solo aparece si la cabina se despresuriza por encima de FL 300.
- [D]: Es provocada por la hiperventilación.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Clave de Examen

Bajo la Ley de Boyle, el aire atrapado en microcavidades bajo empastes defectuosos se expande al reducirse la presión exterior durante el ascenso, causando dolor agudo.

Pregunta 5: Tratamiento Definitivo para la Enfermedad Descompresiva (ECQB)

- [A]: Administrar analgésicos y mantener el vuelo.
- [B]: Oxígeno al 100%, descenso de emergencia inmediato y recompresión en cámara hiperbárica. (CORRECTA)
- [C]: Realizar maniobras de Valsalva continuadas.

- [D]: Aumentar la temperatura de cabina.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Clave de Examen

El tratamiento reglamentario definitivo exige descender de inmediato a la cota más baja posible, oxígeno al 100% y traslado urgente a una cámara hiperbárica.

Pregunta 6: Gas Corporal Causante de la Enfermedad Descompresiva (ECQB)

- [A]: Oxígeno puro.
- [B]: Dióxido de carbono.
- [C]: Nitrógeno (N₂). (CORRECTA)
- [D]: Vapor de agua alveolar.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Clave de Examen

Al ser un gas inerte altamente soluble en tejidos grasos que no se metaboliza, el nitrógeno forma burbujas de gas cuando la presión cae por debajo de su punto de solubilidad.